



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ _____

КАФЕДРА _____ ИУ1 – СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ _____

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

«Фазовые портреты»

по курсу:

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ»

Студент: ИУ2-71

(Подпись, дата)

Аветисян Н. О.

Преподаватель:

(Подпись, дата)

Лобачев И.В.

2024 г.

Оглавление

<i>Цель работы:</i>	3
<i>Задание:</i>	3
<i>Построение фазовых портретов для нелинейной системы — маятника.</i>	3
Заданная система ДУ	3
Аналитическое решение	3
Решение в среде MATLAB.....	5
Вывод:.....	6
<i>Построение фазовых портретов для системы — осциллятора Ван дер Поля.</i>	7
Система ДУ	7
Аналитическое решение	7
Решение в среде MATLAB.....	8
Вывод:.....	9
<i>Построение фазовых портретов для системы — схемы на туннельных диодах.</i>	10
Система ДУ	10
Аналитическое решение	10
Решение в среде MATLAB.....	11
Вывод:.....	12
<i>Общий вывод:</i>	13
<i>Приложение</i>	14
Код 1	14
Код 2	14
Код 3	14
Код 4	15

Цель работы: исследование особых точек и фазовых портретов нелинейных систем.

Задание: Построение фазовых портретов для нелинейной системы — маятника.
Построение фазовых портретов для системы — осциллятора Ван дер Поля.
Построение фазовых портретов для системы — схемы на туннельных диодах.

Построение фазовых портретов для нелинейной системы — маятника.

Заданная система ДУ

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 = f_1(x_1, x_2) \\ \dot{x}_2 = -10 \sin(x_1) - x_2 = f_2(x_1, x_2) \end{cases} \quad (1)$$

Аналитическое решение

Найдем точки равновесия, приравняв каждое уравнение системы к нулю:

$$\begin{cases} 0 = x_2 \\ 0 = -10 \sin(x_1) - x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = x_2 \\ 0 = \sin(x_1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

Найдем матрицу Якоби:

$$A = \begin{bmatrix} \frac{df_1(x_1, x_2)}{dx_1} & \frac{df_1(x_1, x_2)}{dx_2} \\ \frac{df_2(x_1, x_2)}{dx_1} & \frac{df_2(x_1, x_2)}{dx_2} \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 \cos(x_1) & -1 \end{bmatrix} \quad (3)$$

Подставляем в матрицу Якоби x_1 и x_2 , соответствующие точкам равновесия системы, получаем матрицу, не зависящую от X

При $x_1 = 0, 2\pi, 4\pi \dots$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -1 \end{bmatrix}$$

При $x_1 = \pi, 3\pi \dots$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 10 & -1 \end{bmatrix}$$

Определим собственные числа матрицы, решая матричное уравнение

$$|\lambda I - A| = 0 \quad (4)$$

При $x_1 = 0, 2\pi, 4\pi \dots$

$$\left| \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -10 & -1 \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$\left| \begin{array}{cc} \lambda & 1 \\ -10 & \lambda + 1 \end{array} \right| = 0$$

$$\lambda(1 + \lambda) + 10 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda + 10 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -0.5 - 3i \\ \lambda_2 = -0.5 + 3i \end{cases} \quad (5)$$

При $x_1 = \pi, 3\pi \dots$

$$\left| \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 10 & -1 \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$\left| \begin{array}{cc} \lambda & 1 \\ 10 & \lambda + 1 \end{array} \right| = 0$$

$$\lambda(1 + \lambda) - 10 = 0$$

$$\lambda^2 + \lambda - 10 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -3.7 \\ \lambda_2 = 2.7 \end{cases} \quad (6)$$

Обобщим результаты. При $x_1 = 0, 2\pi, 4\pi, \dots$ собственные числа (5) матрицы Якоби (3) оказываются комплексными с отрицательной действительной частью, что указывает на устойчивый фокус в соответствующей особой точке. В случае при $x_1 = \pi, 3\pi, \dots$ (6) матрицы Якоби (3) оказываются собственными числами являются действительными и имеют разные знаки, что свидетельствует о седловом характере особой точки. Однако такие точки не отображаются на графике, поскольку находятся за пределами рассматриваемого диапазона.

Решение в среде MATLAB

Исследуя дифференциальные уравнения в среде MATLAB получаем:

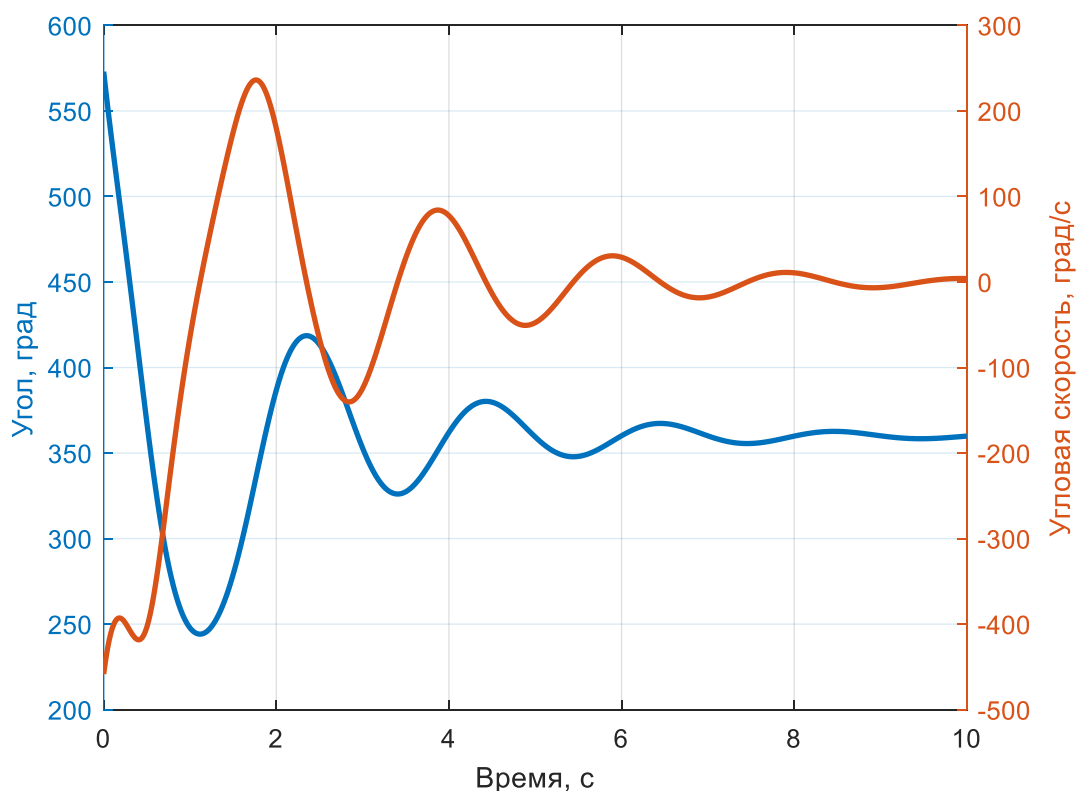


Рис. 1 Переходная характеристика системы

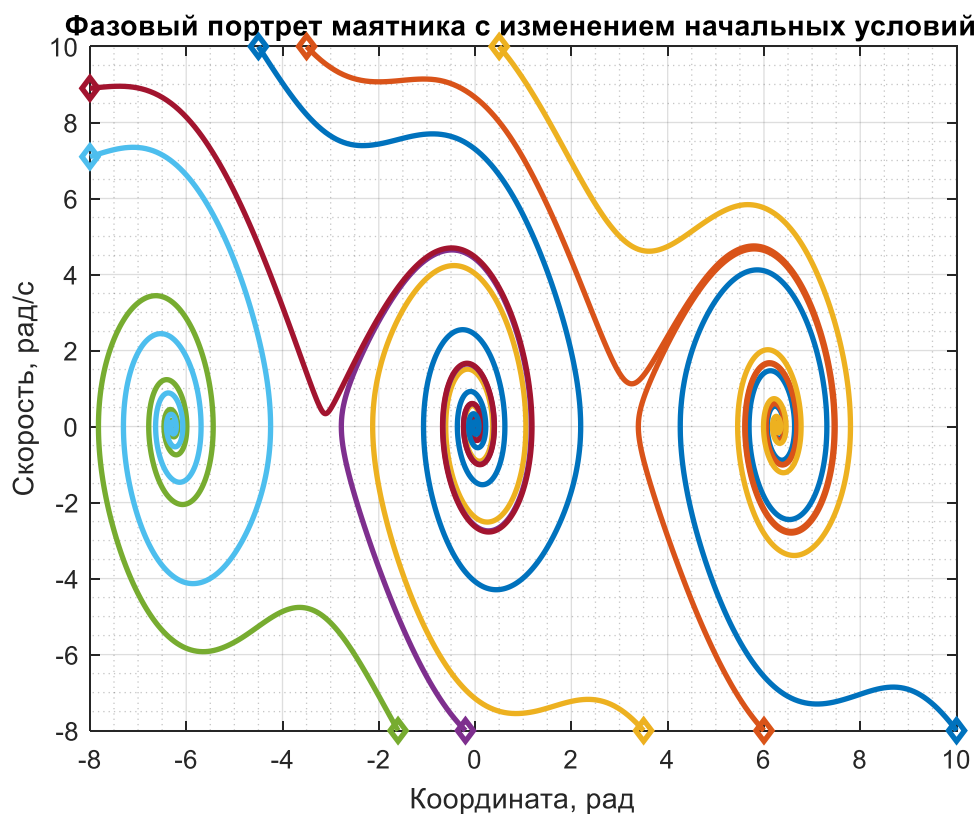


Рис. 2 Фазовый портрет маятника с изменением начальных условий

Вывод: По представленным графикам видно, что аналитическое решение полностью совпадает с результатами, полученными в среде MATLAB, что подтверждает корректность сделанных выводов о характере особой точки. В частности, особая точка, соответствующая устойчивому фокусу, подтверждена. Также следует отметить, что особая точка типа «седло» не вошла в рассматриваемый диапазон значений, что соответствует условиям задачи и не влияет на достоверность анализа. Полученные результаты согласуются с теоретическими ожиданиями и демонстрируют точность выбранного подхода.

Построение фазовых портретов для системы — осциллятора Ван дер Поля.

Система ДУ

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 \\ \dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 \end{cases} \quad (7)$$

Аналитическое решение

Найдем точки равновесия, приравняв каждое уравнение системы к нулю:

$$\begin{cases} 0 = x_2 \\ 0 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0 = x_2 \\ 0 = -x_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_1 = 0 \end{cases}$$

Найдем матрицу Якоби:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 - 2\mu x_2 x_1 & \mu(1 - x_1^2) \end{bmatrix} \quad (8)$$

Подставляем в матрицу Якоби x_1 и x_2 и $\mu = 0.5$, соответствующие точкам равновесия системы, получаем матрицу, не зависящую от X

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0.5 \end{bmatrix}$$

Определим собственные числа матрицы, решая матричное уравнение

$$|\lambda I - A| = 0 \quad (9)$$

$$\left| \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0.5 \end{bmatrix} \right| = 0$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 1 & \lambda - 0.5 \end{vmatrix} = 0$$

$$\lambda(\lambda - 0.5) + 1 = 0$$

$$\lambda^2 - 0.5\lambda + 1 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 = 0.25 - i \\ \lambda_2 = 0.25 + i \end{cases} \quad (10)$$

Таким образом, собственные числа матрицы Якоби являются комплексными с положительной действительной частью, что указывает на неустойчивый фокус в соответствующей особой точке. Этот вывод согласуется с теоретическими ожиданиями и подтверждает характер динамики системы в данном случае.

Решение в среде MATLAB

Исследуя дифференциальные уравнения в среде MATLAB получаем:

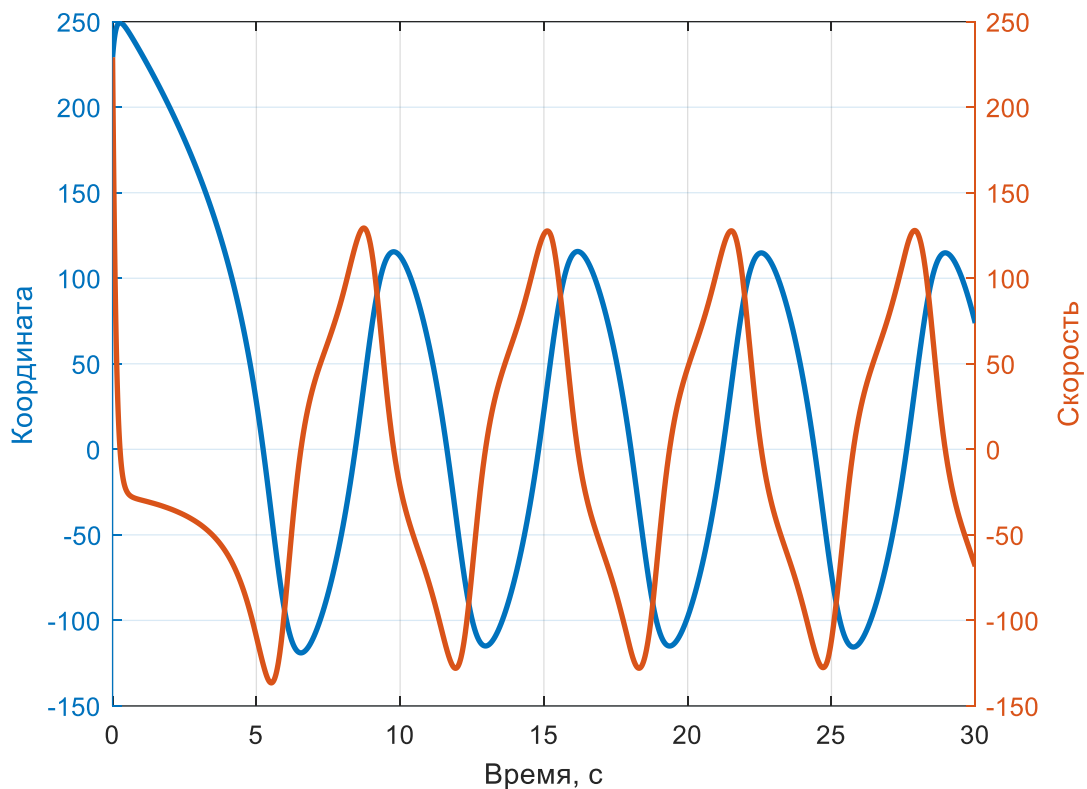


Рис. 3 Переходная характеристика системы



Рис. 4 Фазовый портрет осциллятора Ван дер Поля с изменением начальных условиях

Вывод: По представленным графикам видно, что аналитическое решение полностью совпадает с результатами, полученными в среде MATLAB, что подтверждает корректность сделанных выводов о характере особой точки — неустойчивого фокуса. Кроме того, по графикам решений отчетливо наблюдаются автоколебания, что согласуется с фазовым портретом, на котором видно замкнутый контур. Замкнутый контур является явным признаком автоколебаний, подтверждая динамическую природу системы и соответствие проведенного анализа теоретическим ожиданиям.

Построение фазовых портретов для системы — схемы на туннельных диодах.

Система ДУ

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0.5(-h(x_1) + x_2) \\ \dot{x}_2 = 0.2(-x_1 - 1.5x_2 + 1.2) \end{cases} \quad (11)$$

$$h(x_1) = 17.76x_1 - 103.79x_1^2 + 229.62x_1^3 - 226.31x_1^4 + 83.72x_1^5 \quad (12)$$

Аналитическое решение

Точки равновесия:

$$x_1 = 0.06$$

$$x_2 = 0.28$$

$$x_3 = 0.88$$

Найдем матрицу Якоби:

$$A = \begin{bmatrix} -0.5h(x_1) & 0.5 \\ -0.2 & -0.3 \end{bmatrix} \quad (13)$$

Найдем собственные числа при точках равновесия

$$|\lambda I - A| = 0 \quad (14)$$

При $x_1 = 0.06$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -3.77 \\ \lambda_2 = -0.33 \end{cases} \quad (15)$$

Получается, что особая точка в данном случае – устойчивый узел.

При $x_1 = 0.28$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -0.25 \\ \lambda_2 = 1.78 \end{cases} \quad (16)$$

Получается, что особая точка в данном случае – седло.

При $x_1 = 0.88$

$$\begin{cases} \lambda_1 = -1.2 \\ \lambda_2 = -0.4 \end{cases} \quad (17)$$

Получается, что особая точка в данном случае – устойчивый узел.

Таким образом, собственные числа матриц (15), (17) являются действительными и отрицательными, что указывает на устойчивый узел в соответствующей особой точке. Вторая точка равновесия, в свою очередь, характеризуется тем, что собственные числа матриц (16) действительные и имеют разные знаки, что свидетельствует о характере этой точки как седла. Однако она не входит в исследуемый диапазон значений, поэтому не наблюдается на графиках.

Решение в среде MATLAB

Исследуя дифференциальные уравнения в среде MATLAB получаем:

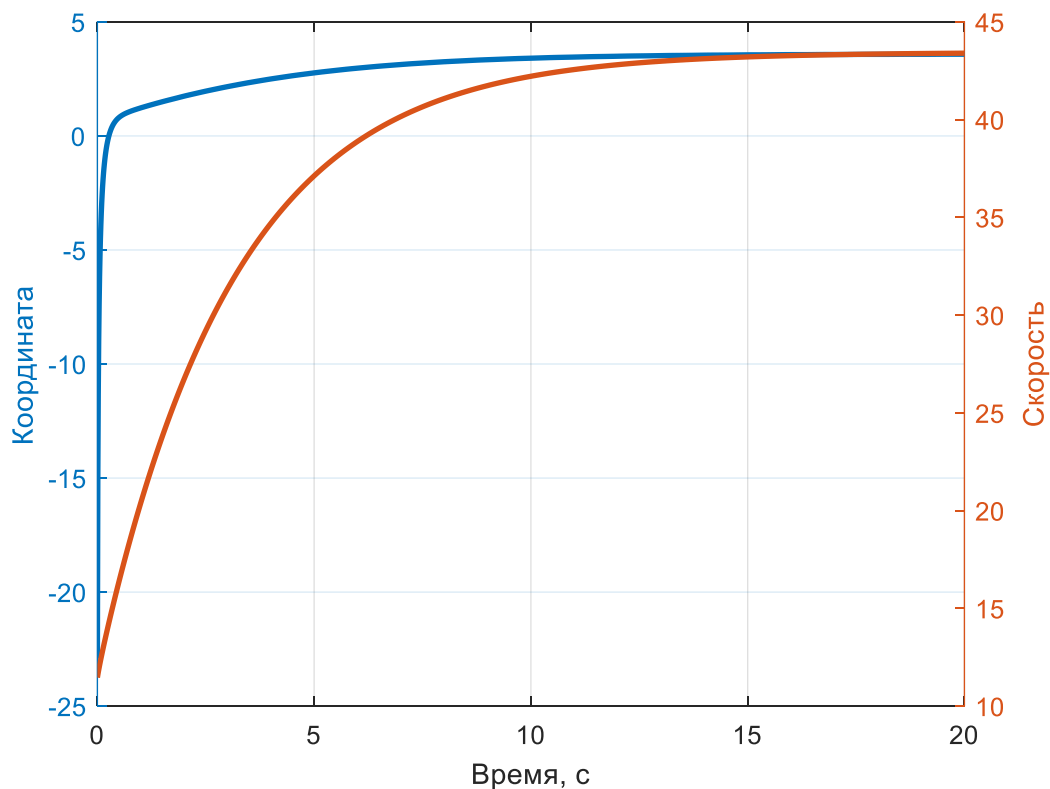


Рис. 5 Переходная характеристика системы

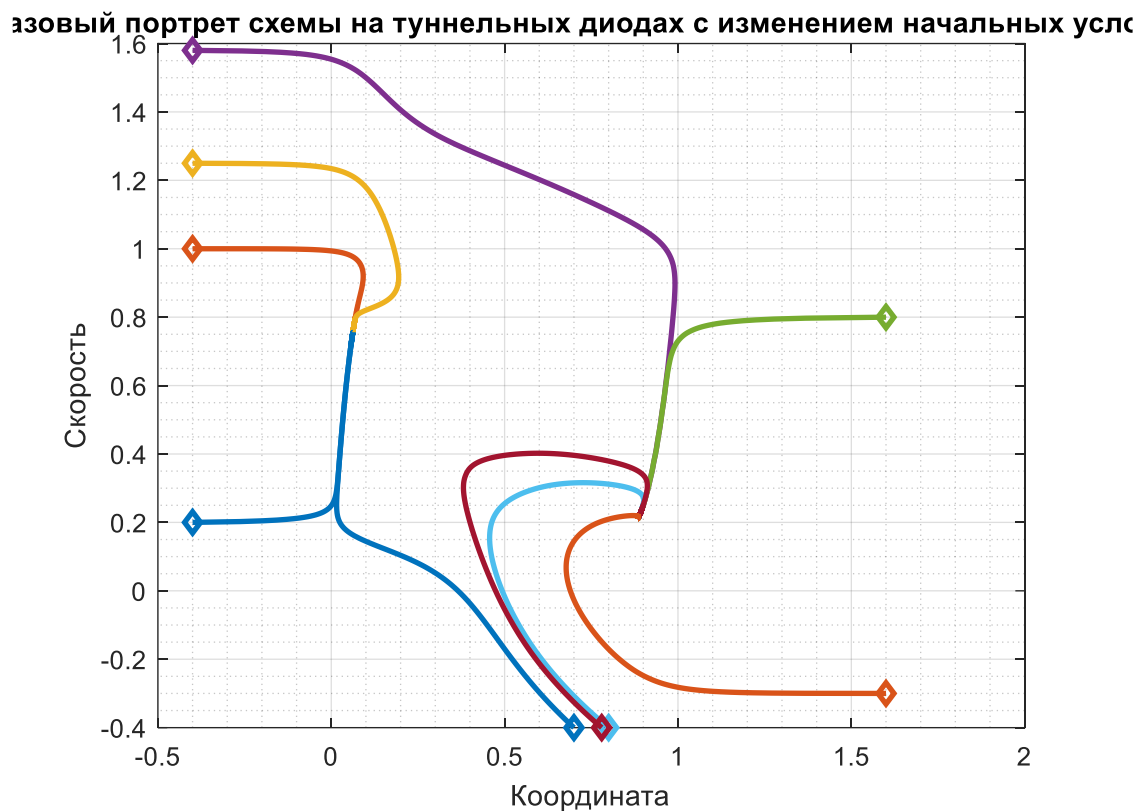


Рис. 6 Фазовый портрет схемы туннельных диодах с изменением начальных условий

Вывод: По представленным графикам видно, что аналитическое решение полностью совпадает с результатами, полученными в среде MATLAB, что подтверждает корректность сделанных выводов о характере особой точки — устойчивого узла. Как было отмечено ранее, особая точка типа «седло» находится за пределами исследуемого диапазона значений и, соответственно, не отображается на графиках. Тем не менее, это не влияет на достоверность проведенного анализа и полученных результатов.

Общий вывод:

В ходе лабораторной работы проведено исследование особых точек и фазовых портретов нелинейных динамических систем. Особые точки были определены аналитически, а фазовые портреты построены с использованием среды MATLAB при различных начальных условиях и различными способами. Сравнение аналитических результатов с численными расчетами в MATLAB показало полное совпадение, что свидетельствует о корректности построения фазовых портретов и точности проведенного анализа. Таким образом, цели работы были успешно достигнуты, а методология подтвердила свою надежность для исследования нелинейных систем и их динамических свойств.

Приложение

Код 1

Код функции lab_ode_pendulum():

```
function dx = lab_ode_pendulum(t, x)

dx = zeros(2,1);

dx(1) = x(2);
dx(2) = -10 * sin(x(1)) - x(2);

% Критерий линейности:  $f(ax + by) = af(x) + bf(y)$ 

End
```

Код 2

Код функции lab_ode_vanderpole():

```
function dx = lab_ode_vanderpole(t, x)

dx = zeros(2,1);

mu = 0.5;

dx(1) = x(2);
dx(2) = -x(1) + mu * (1 - (x(1)) ^ 2) * x(2);

end
```

Код 3

Код функции lab_ode_diodes():

```
function dx = lab_ode_diodes(t, x)

dx = zeros(2,1);

    function h = h1(x1)

        h = 17.76* x1 - 103.79 *x1^2 + 229.62*x1^3 - 226.31*x1^4 + 83.72*x1^5;

    end

dx(1) = 0.5 * (-h1(x(1)) + x(2));
dx(2) = 0.2 * (-x(1) - 1.5 * x(2) + 1.2);

end
```

Общий код:

```

clc
clear
close all

%{
Аветисян Нерсес ИУ2-71

    Лабораторная работа №1
    «Особые точки и фазовые портреты»

%}

%{
Определение типа особых точек
Ду представлено в форме Коши (рассмотрим 2 порядок)
dx(1) = f_1(x(1), x(2));
dx(2) = f_2(x(1), x(2));

Матрица Якоби

A = | df_1/dX_1 df_1/dX_2 |
    | df_2/dX_1 df_2/dX_2 |

Подставляем в матрицу Якоби x_1 и x_2,
соответствующие точкам равновесия
системы, получаем матрицу, не зависящую от X

Необходимо определить собственные числа
матрицы через поиск решения
матричного уравнения |lambda * I - A| = 0,
где I - единичная матрица
%}

% Маятник
func_ode_pend = @lab_ode_pendulum; % Указатель на функцию с маятником

X1 = [10, -8; 6, -8; 3.5, -8; -0.2, -8; -1.6, -8; ...
-8, 7.1; -8, 8.9; -4.5, 10; -3.5, 10; 0.5, 10]'; % Вектор начальных условий

t = 0 : 0.01 : 10;

% ode45
% ode23
% ode23t

% Проверка решения во временной области
[~, Y1] = ode45(func_ode_pend, t, X1(:,1));

figure
clf
yyaxis left
plot(t, rad2deg(Y1(:, 1)), 'LineWidth', 2)
ylabel('Угол, град')
grid on
grid minor

```

```

yyaxis right
plot(t, rad2deg(Y1(:, 2)), 'LineWidth', 2)
ylabel('Угловая скорость, град/с')
grid on
grid minor
xlabel('Время, с')

figure
clf
for i = 1 : 1 : length(X1)

% Решение ДУ
[~, Y1] = ode45(func_ode_pend, t, X1(:,i));

plot(Y1(:, 1), Y1(:, 2), '-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerIndices', 1)
hold on

end

hold off
grid on
grid minor
title('Фазовый портрет маятника с изменением начальных условий')
xlabel('Координата, рад')
ylabel('Скорость, рад/с')

clear t
% Осциллятор Ван дер Поля

func_ode_vdp = @lab_ode_vanderpole;

X2 = [4, 4 ; -4, 4 ; 0.1, 0.1 ; -4, -4 ; 4, -4]';

t = 0 : 0.01 : 30;

% Проверка решения во временной области
[~, Y2] = ode45(func_ode_vdp, t, X2(:,1));

figure
clf
yyaxis left
plot(t, rad2deg(Y2(:, 1)), 'LineWidth', 2)
ylabel('Координата')
grid on
grid minor
yyaxis right
plot(t, rad2deg(Y2(:, 2)), 'LineWidth', 2)
ylabel('Скорость')
grid on
grid minor
xlabel('Время, с')

figure
clf
for i = 1 : 1 : length(X2)

% Решение ДУ
[~, Y2] = ode45(func_ode_vdp, t, X2(:,i));

plot(Y2(:, 1), Y2(:, 2), '-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerIndices', 1)

```

```

hold on

end

hold off
grid on
grid minor
title('Фазовый портрет осциллятора Ван дер Поля с изменением начальных условий')
xlabel('Координата')
ylabel('Скорость')

clear t
% Схема на туннельных диодах
func_ode_td = @lab_ode_diodes;

X3 = [-0.4, 0.2 ; -0.4, 1 ; -0.4, 1.25 ; -0.4, 1.58 ; 1.6, 0.8;...
      0.8, -0.4 ; 0.78, -0.4 ; 0.7, -0.4 ; 1.6, -0.3]';

t = 0 : 0.01 : 20;

% Проверка решения во временной области
[~, Y3] = ode45(func_ode_td, t, X3(:,1));

figure
clf
yyaxis left
plot(t, rad2deg(Y3(:, 1)), 'LineWidth', 2)
ylabel('Координата')
grid on
grid minor
yyaxis right
plot(t, rad2deg(Y3(:, 2)), 'LineWidth', 2)
ylabel('Скорость')
grid on
grid minor
xlabel('Время, с')

figure
clf
for i = 1 : 1 : length(X3)

% Решение ДУ
[~, Y3] = ode45(func_ode_td, t, X3(:,i));

plot(Y3(:, 1), Y3(:, 2), '-d', 'LineWidth', 2, 'MarkerIndices', 1)
hold on

end

hold off
grid on
grid minor
title('Фазовый портрет схемы на туннельных диодах с изменением начальных условий')
xlabel('Координата')
ylabel('Скорость')

```